# Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
# SMKN 2 Tasikmalaya

| | | |
|---|---|---|
| Mata Pelajaran | : | Pemrograman Web |
| Kelas | : | XI |
| Semester | : | 3 (Ganjil) |
| Jumlah Pertemuan | : | 12 pertemuan (4 JP x 40 menit) |

| **Dimensi Profil Lulusan** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME | | Penalaran Kritis | | Kolaborasi | | Kesehatan |
| | Kewargaan | | Kreativitas | | Kemandirian | | Komunikasi |

| **Tujuan Pembelajaran** |
|---|
| Peserta didik mampu memahami dan mengimplementasikan konsep dasar pemrograman web, mulai dari pembuatan struktur HTML, penataan tampilan dengan CSS, pemrosesan data dengan PHP dan MySQL, hingga penerapan framework Laravel secara dasar. |

| **Praktik Pendagogis** | **Lingkungan Pembelajaran** |
|---|---|
| Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), kolaboratif, dan eksploratif. | Laboratorium komputer sekolah dengan koneksi internet serta penggunaan platform digital (LMS, video pembelajaran, dan simulasi hosting lokal seperti XAMPP). |
| **Kemitraan Pembelajaran** | **Pemanfaatan Digital** |
| Satuan pendidikan sekitar dan industri IT lokal sebagai mitra praktik. | Video tutorial, form daring, aplikasi pesan, GitHub, dan framework Laravel. |

| Langkah-Langkah Pembelajaran |
|---|
| **Pertemuan 1 (4JP x 40 menit)**<br>**KKTP :**<br>1. Peserta didik mampu memahami struktur dokumen HTML.<br>2. Peserta didik mampu menerapkan CSS untuk mengatur tampilan halaman.<br>3. Peserta didik mampu membuat halaman web sederhana yang responsif. |
| **Awal (Berkesadaran, Bermakna)**<br><br>1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa.<br>2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan relevansinya dengan dunia kerja web development.<br>3. Guru memberikan pertanyaan pemantik: “Mengapa setiap situs web perlu memiliki struktur yang rapi dan berstandar?” |

4. Peserta didik diminta menuliskan pemahaman awalnya tentang HTML dan CSS.

**Inti (Bermakna, Berkesadaran, Menggembirakan)**
**Memahami dan Mengaplikasi**

1. Guru menayangkan video pembelajaran tentang struktur HTML dan penggunaan tag dasar.
2. Peserta didik mengidentifikasi elemen-elemen HTML dari contoh halaman web sederhana. Peserta didik membuat halaman web profil pribadi menggunakan HTML dasar.
3. Guru membimbing praktik penggunaan tag <h1>, <p>, <img>, dan <a>.
4. Guru melakukan asesmen formatif dengan pertanyaan reflektif singkat.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Siswa menyimpulkan hasil belajar.
2. Guru memberi umpan balik dan menyampaikan rencana materi CSS pada pertemuan berikutnya.

**Asesmen**

- Awal: tanya jawab tentang struktur halaman web.
- Proses: observasi keterampilan menulis kode HTML.
- Akhir: tugas individu membuat halaman profil dengan elemen dasar.

**Pertemuan 2 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik mampu menggunakan CSS untuk mengatur layout dan warna halaman.

**Merefleksi**

**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa.
2. Guru membuka pelajaran dan mengulas hasil tugas HTML.
3. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi murid dan membahasnya bersama.

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**
**Memahami:**

1. Guru menjelaskan konsep CSS selector, class, dan id melalui contoh visual.
2. Peserta didik menerapkan CSS pada halaman profil yang sudah dibuat, menambahkan warna, tipografi, dan layout.

**Penutup**

1. Guru dan murid menyimpulkan manfaat CSS dalam memperindah tampilan web.

**Asesmen**

- Pengamatan kerja siswa di laboratorium.
- Hasil file HTML + CSS dinilai dari struktur dan kerapian kode.

**Pertemuan 3 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik mampu membuat desain web sederhana yang responsif menggunakan HTML dan CSS.

**Merefleksi**

**Awal**

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa.
2. Guru meninjau kembali konsep HTML dan CSS.
3. Murid merefleksi kesulitan dari proyek sebelumnya.

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**

4. Guru memperkenalkan konsep layout menggunakan Flexbox dan Grid.
5. Siswa membuat desain halaman "Profil Sekolah" yang responsif di layar laptop dan ponsel.

**PENUTUP**

6. Guru memberikan apresiasi atas hasil karya siswa dan menyiapkan topik berikut: Form Login dengan PHP.

**Asesmen**

7. Awal: diskusi tentang layout web.
8. Proses: pengamatan praktik.
9. Akhir: evaluasi proyek desain.

**Pertemuan 4 (4JP x 40 menit)**

**KKTP**

1. Peserta didik mampu membuat form input dengan HTML dan memahami cara kerja metode GET dan POST.
2. Peserta didik mampu memproses data form menggunakan PHP.

**Merefleksi**

**Awal(Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa bersama.
2. Guru mengaitkan materi sebelumnya (HTML & CSS) dengan form interaktif.
3. Guru memberikan pertanyaan pemantik: "Bagaimana data dari pengguna bisa dikirim ke server?"
4. Murid menuliskan jawaban singkat di kertas sebagai asesmen awal.

**Inti (Bermakna, Berkesadaran, Menggembirakan)**
**Memahami dan Mengaplikasi**

1. Guru menjelaskan elemen form: `<form>`, `<input>`, `<label>`, `<button>`.
2. Guru menayangkan video simulasi pengiriman data menggunakan `method="POST"`.
3. Murid membuat form login dengan dua input: username dan password.
4. Guru memandu cara menampilkan data hasil submit di halaman PHP.
5. Guru mengamati proses coding murid dan memberi umpan balik langsung.

**PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru mengajak murid merefleksi kesalahan umum saat menangani form.
2. Guru dan murid menyimpulkan konsep input–proses–output.
3. Guru mengumumkan bahwa pertemuan berikutnya akan fokus pada validasi login.

**Asesmen:**

- Awal: pemahaman konsep input data.
- Proses: observasi pembuatan form HTML & PHP.
- Akhir: hasil file `login.php` yang dapat menampilkan data input.

**Pertemuan 5 (4JP x 40 menit)**
**KKTP**

1. Peserta didik mampu menerapkan validasi data pada form login.
2. Peserta didik mampu menampilkan pesan kesalahan input dengan PHP.

**Merefleksi**
**Awal**

1. Guru membuka pelajaran dengan sapaan dan doa.
2. Guru meninjau hasil proyek pertemuan sebelumnya.
3. Guru menanyakan: “Apa yang terjadi jika pengguna tidak mengisi username atau password?”

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**

1. Guru menjelaskan logika `if-else` dan pengecekan variabel kosong di PHP.
2. Murid mengamati contoh kode `if(empty($username))`.
3. Murid menambahkan validasi agar form tidak dapat dikirim jika kosong.
4. Guru membimbing murid menampilkan pesan error yang sesuai.

**PENUTUP**

1. Murid melakukan refleksi diri: “Apa yang paling sulit dari logika validasi?”
2. Guru menyimpulkan manfaat validasi dalam menjaga keamanan web.

**Asesmen:**

- Awal: pertanyaan lisan.
- Proses: pengamatan penggunaan struktur `if-else`.
- Akhir: file `login_validasi.php` yang menampilkan pesan error.

**Pertemuan 6 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik mampu membuat sistem login berbasis session di PHP.

**Merefleksi**

**Awal**

1. Guru mengulas konsep validasi.
2. Guru bertanya: "Bagaimana website bisa mengingat pengguna yang sudah login?"

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**

1. Guru menjelaskan konsep session, cookie, dan autentikasi.
2. Murid menambahkan `session_start()` dan membuat dashboard login.
3. Murid mempraktikkan login dan logout menggunakan session.
4. Guru memberi bimbingan teknis dan memperhatikan logika kode.

**PENUTUP**

1. Guru menegaskan pentingnya keamanan session dan menutup pelajaran dengan doa.

**Asesmen:**

- Awal: tanya jawab tentang session.
- Proses: praktik login session.
- Akhir: proyek mini login–logout.

**Pertemuan 7 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik mampu membuat database dan tabel sederhana di MySQL.

**Merefleksi**

**Awal**

1. Guru memancing diskusi: "Apa yang dimaksud dengan database, dan mengapa web membutuhkannya?"

**Inti(Memahami dan Mengaplikasi)**

1. Guru menjelaskan konsep tabel, kolom, dan primary key.
2. Menampilkan video singkat tentang phpMyAdmin.
3. Murid membuat database `db_siswa` dan tabel `tb_siswa`.
4. Guru membimbing dan menilai kesesuaian struktur tabel.

**Penutup**

1. Guru dan murid menyimpulkan fungsi database dalam menyimpan data web.

**Asesmen:**

- Awal: pertanyaan tentang data dan struktur tabel.
- Proses: observasi pembuatan tabel.
- Akhir: hasil database `db_siswa`.

**Pertemuan 8 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik mampu menghubungkan PHP dengan MySQL menggunakan mysqli.

**Merefleksi**

**Awal**

1. Guru mengingatkan kembali tabel `tb_siswa`.

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**

1. Guru menjelaskan fungsi `mysqli_connect` dan `mysqli_query`.
2. Murid membuat koneksi ke database.
3. Guru membantu mengatasi error koneksi.
4. Murid menampilkan data siswa di browser.

**Penutup**

1. Guru mengulas manfaat penggabungan PHP–MySQL dan mempersiapkan topik CRUD.

**Asesmen:**

- Awal: tanya jawab konsep koneksi.
- Proses: debugging koneksi.
- Akhir: hasil script `koneksi.php`.

**Pertemuan 9 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik mampu membuat aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

**Merefleksi**

**Awal**

1. Guru menanyakan pengalaman siswa menghubungkan PHP–MySQL.

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**

1. Guru menjelaskan alur CRUD dan menampilkan diagram proses.
2. Murid membuat file `tambah.php`, `edit.php`, dan `hapus.php`.
3. Guru membimbing siswa menguji seluruh fungsi CRUD.

**Penutup**

1. Guru mengapresiasi hasil kerja dan menyiapkan pengenalan framework Laravel.

**Asesmen:**

- Awal: kuis SQL dasar.
- Proses: observasi koding CRUD.
- Akhir: aplikasi CRUD sederhana.

**Pertemuan 10 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik memahami struktur framework Laravel dan fungsinya.

**Merefleksi**

**Awal**

1. Guru bertanya: “Apa kelemahan menggunakan PHP native?”

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**

1. Guru memperkenalkan Laravel, struktur direktori, dan konsep artisan.
2. Murid menginstal Laravel dan menjalankan server lokal.

**Penutup**

1. Guru menyimpulkan pentingnya framework dalam efisiensi kerja developer.

**Asesmen:**

- Awal: pertanyaan lisan.
- Proses: praktik instalasi Laravel.
- Akhir: bukti project Laravel berhasil dijalankan.

**Pertemuan 11 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik mampu membuat route dan controller dasar di Laravel.

**Merefleksi**

**Awal**

1. Guru meninjau ulang struktur folder Laravel.

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**

1. Guru menjelaskan konsep MVC (Model, View, Controller).
2. Murid membuat route `/home` dan controller `HomeController`.
3. Murid menampilkan view sederhana di Blade.

**Penutup**

1. Guru memberi umpan balik dan menyiapkan proyek CRUD Laravel.

**Asesmen:**

- Awal: tanya jawab konsep MVC.
- Proses: observasi route dan controller.
- Akhir: hasil file route dan view.

**Pertemuan 12 (4JP x 40 menit)**

**KKTP:** Peserta didik mampu membuat aplikasi CRUD menggunakan Laravel.

**Inti (Memahami dan Mengaplikasi)**

1. Guru menjelaskan migrasi, model, dan database seeding.
2. Murid membuat model `Siswa`, migrasi tabel, dan route CRUD.
3. Murid menguji operasi tambah, edit, hapus data.

**Penutup**

1. Guru mengajak refleksi perjalanan pembelajaran dari HTML hingga Laravel.
2. Guru memberikan apresiasi dan doa penutup.

**Asesmen:**

- Awal: pemahaman MVC dan migrasi.
- Proses: observasi pembuatan CRUD Laravel.
- Akhir: penilaian proyek akhir web Laravel sederhana.

Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mapel

# MODUL AJAR

# PENYIAPAN PRAKTEK PEMBUATAN WEBSITE

**Deskripsi**

Modul ini bertujuan sebagai referensi pembelajaran untuk penyiapan praktek pembuatan website di mata pelajaran pemrograman web dan hal ini menjadi bagian dari kompetensi yang harus di capai peserta didik sebelum melakukan pengimplementasian koding di kelas. Modul ini juga dilengkapi dengan lembar kerja, instrumen asesmen dan lembaran refleksi.

Dimensi Profil Lulusan

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME | ☐ | Penalaran Kritis | ☑ | Kolaborasi | ☐ | Kesehatan | | |
| ☐ | Kewargaan | ☐ | Kreativitas | ☑ | Kemandirian | ☐ | Komunikasi | | |

**Tujuan Pembelajaran**

Peserta didik mampu menerapkan penyiapan praktik pembuatan web sesuai dengan tujuan pembelajaran mata pelajaran pemrograman web.

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik mampu menyiapkan peralatan dan bahan yang di perlukan untuk praktik
- Peserta didik mampu melakukan setup awal sebelum melakukan praktikum inti mata pelajaran.
- Peserta didik mampu melakukan praktikum sesuai dengan yang di tugaskan oleh pengajar.
- Peserta didik mampu memahami apa yang di praktikan oleh dirinya.
- Peserta didik mampu berhasil mencapai target output dari pengajar.

Alokasi Waktu

12 pertemuan (12 JP x 40 menit)

Kerangka Pembelajaran Mendalam

| Praktik Pedagogis | Lingkungan Pembelajaran |
|---|---|
| Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), kolaboratif, dan eksploratif. | Laboratorium komputer sekolah dengan koneksi internet serta penggunaan platform digital (LMS, video pembelajaran, dan simulasi hosting lokal seperti XAMPP). |

| Kemitraan Pembelajaran | Pemanfaatan Digital |
|---|---|
| Satuan pendidikan sekitar dan industri IT lokal sebagai mitra praktik. | Video tutorial, form daring, aplikasi pesan, GitHub, dan framework Laravel. |

**Pertemuan 1 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik mampu memahami struktur dokumen HTML.
- Peserta didik mampu menerapkan CSS untuk mengatur tampilan halaman.
- Peserta didik mampu membuat halaman web sederhana yang responsif.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa.
2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan relevansinya dengan dunia kerja web development.
3. Guru memberikan pertanyaan pemantik: "Mengapa setiap situs web perlu memiliki struktur yang rapi dan berstandar?"
4. Dari respon tersebut guru dapat menyimpulkan bahwa murid dapat di kelompokan murid mana yang memahami struktur pembangun website dan yang belum.

| Belum Paham | Paham | Mahir |
|---|---|---|
| Tidak mampu menjawab pertanyaan. | Mampu menjawab secara sekilas. | Mampu menjawab dengan detail dari A sampai Z |

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan pengertian HTML (HyperText Markup Language) dan peranannya dalam struktur web.
2. Guru menunjukkan anatomi file HTML: deklarasi <!DOCTYPE html>, tag pembuka–penutup, dan hierarki elemen.
3. Guru mendemonstrasikan penggunaan tag <h1>, <p>, <img>, <a>, dan <br>.
4. Siswa mengamati contoh yang ditayangkan melalui proyektor dan mencatat perbedaan antar tag.
5. Guru menayangkan video singkat "HTML untuk Pemula".
6. Guru memberi kesempatan murid bertanya tentang konsep atau error yang belum dipahami.

**Mengaplikasi**

1. Siswa membuka text editor (VS Code atau Notepad++), mengetik struktur HTML dari nol.
2. Siswa membuat halaman berjudul Profil Saya yang memuat: nama, foto, dan deskripsi singkat.
3. Guru berkeliling memberikan bimbingan teknis dan memastikan tag ditulis dengan benar.
4. Setelah selesai, siswa menyimpan file sebagai `index.html` dan membukanya di browser.

5. Siswa mendiskusikan hasilnya dalam kelompok membandingkan tata letak dan gaya penulisan kode.
6. Guru memberikan contoh kesalahan umum (misal tag tidak ditutup, file encoding salah).
7. Siswa memperbaiki kode berdasarkan umpan balik guru.
8. Guru menegaskan kembali perbedaan antara konten (HTML) dan tampilan (CSS).

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru dan siswa menyimpulkan konsep utama: struktur dokumen HTML dan peran setiap elemen.
2. Siswa mengemukakan bagian mana yang paling sulit dan paling menarik.
3. Guru memberi umpan balik positif terhadap kerja keras siswa.
4. Guru menjelaskan bahwa pada pertemuan berikutnya akan dipelajari penggunaan tabel dan navigasi antar halaman.
5. Guru menutup pelajaran dengan doa dan apresiasi.

**Pertemuan 2 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik mampu menggunakan elemen tabel dan daftar untuk menyusun data.
- Peserta didik mampu membuat tautan antar halaman (hyperlink).
- Peserta didik mampu membangun situs mini dengan tiga halaman terhubung.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru membuka pelajaran dengan doa dan menyapa siswa dengan ramah.
2. Guru meninjau hasil kerja `index.html` yang dikumpulkan minggu sebelumnya.
3. Guru menampilkan beberapa contoh pekerjaan siswa dan mengapresiasi karya terbaik.
4. Guru menanyakan:
   - “Bagaimana jika kita ingin menampilkan data dalam bentuk tabel?”
   - “Bagaimana kalau kita ingin menavigasi ke halaman lain?”
5. Siswa menjawab spontan dan berdiskusi dalam kelompok kecil.
6. Guru menjelaskan manfaat struktur data dan hyperlink di situs web.

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan fungsi elemen `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`, dan atribut seperti `border` serta `cellpadding`.
2. Guru mendemonstrasikan pembuatan tabel biodata menggunakan HTML.
3. Guru menjelaskan perbedaan antara daftar bernomor (`<ol>`) dan tidak bernomor (`<ul>`).
4. Guru memperlihatkan cara membuat tautan menggunakan tag `<a href="...">`.
5. Guru menjelaskan struktur folder website agar file bisa saling terhubung (misal: `index.html`, `galeri.html`, `kontak.html`).

**Mengaplikasi**

1. Siswa membuat folder proyek `web_saya`.
2. Siswa membuat tiga halaman: `index.html`, `galeri.html`, `kontak.html`.
3. Di `index.html`, siswa menambahkan tabel data biodata.
4. Di `galeri.html`, siswa menambahkan daftar gambar (menggunakan `<ul>` dan `<img>`).
5. Di `kontak.html`, siswa membuat form kontak sederhana (tanpa PHP).
6. Siswa menambahkan tautan navigasi antarhalaman dengan `<a href>`.
7. Guru memeriksa struktur folder dan menilai keterhubungan antar file.
8. Siswa menguji hasilnya di browser — memastikan tautan berfungsi.
9. Guru memfasilitasi sesi berbagi hasil: beberapa siswa menampilkan hasil di layar.
10. Guru memberi penguatan tentang pentingnya hierarki file dalam project web.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Siswa menyampaikan kesan terhadap pembelajaran praktikum hari itu.
2. Guru menanyakan: “Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini?”
3. Guru memberi catatan pengayaan tentang *semantic HTML* untuk eksplorasi lanjutan.
4. Guru mengumumkan bahwa pertemuan berikutnya akan fokus pada CSS dan tampilan visual web.
5. Guru menutup dengan doa bersama dan apresiasi.

**Pertemuan 3 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Memahami fungsi CSS untuk memperindah tampilan halaman.
- Menggunakan selector, property, dan value dasar.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru memperlihatkan dua versi halaman (polos dan berwarna).
2. Murid menebak perbedaan kode penyebab tampilannya berubah.

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan konsep CSS dan struktur dasarnya.
2. Menjelaskan 3 cara menulis CSS: inline, internal, external.
3. Guru mendemonstrasikan file `style.css`.
4. Siswa menuliskan catatan property umum: color, background, font-size.

**Mengaplikasi**

1. Murid menambahkan file CSS ke proyek “Website 3 Halaman”.
2. Mengatur warna latar, font, dan layout sederhana.
3. Menguji tampilan di browser.
4. Guru mengamati dan memberi saran estetika desain.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru menyimpulkan bahwa CSS adalah “baju” bagi HTML.

**Pertemuan 4 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Membuat form input dengan HTML.
- Menangkap data form menggunakan PHP.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru menampilkan form login dan bertanya: “Ke mana data ini dikirim?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan cara kerja form (method POST dan GET).
2. Menunjukkan kode sederhana `$_POST['nama']`.
3. Menjelaskan dasar PHP dan struktur sintaks.

**Mengaplikasi**

1. Siswa membuat file `form.php` dan `hasil.php`.
2. Memasukkan nama dan menampilkan hasil input di browser.
3. Guru berkeliling membantu debugging error.
4. Murid mendiskusikan hasil antar teman.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru menegaskan bahwa PHP adalah bahasa pemroses di sisi server.

**Pertemuan 5 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Menerapkan validasi input di PHP.
- Menampilkan pesan error yang sesuai.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru menanyakan: “Apa yang terjadi jika form dikirim kosong?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan fungsi `if` dan `empty()`.
2. Menunjukkan contoh validasi sederhana.
3. Menjelaskan potensi serangan *injection* jika input tidak divalidasi.

**Mengaplikasi**

1. Murid membuat validasi pada form login.
2. Menampilkan pesan error jika field kosong.
3. Menguji hasil di browser.
4. Guru memberi masukan individual.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru menegaskan pentingnya validasi untuk keamanan.

**Pertemuan 6 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Membuat sistem login menggunakan session.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru mengaitkan: “Bagaimana situs bisa tahu kita sudah login?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan session, cookie, dan autentikasi.
2. Menunjukkan contoh `session_start()`.
3. Menjelaskan logout dan keamanan session.

**Mengaplikasi**

1. Murid membuat `login.php`, `dashboard.php`, dan `logout.php`.
2. Menguji login dan logout.
3. Guru mengamati penggunaan session dengan aman.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru mengapresiasi hasil kerja dan disiplin logika siswa.

**Pertemuan 7 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Membuat database dan tabel sederhana.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru menampilkan contoh data siswa dan bertanya: “Di mana data ini disimpan?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan database relasional, tabel, kolom, primary key.
2. Menunjukkan cara membuat database di phpMyAdmin.

**Mengaplikasi**

1. Siswa membuat `db_siswa` dan tabel `tb_siswa` dengan field id, nama, kelas, jurusan.
2. Menambahkan beberapa data manual.
3. Guru mengawasi struktur tabel.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru menegaskan pentingnya konsistensi struktur database.

**Pertemuan 8 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Menghubungkan PHP dengan MySQL menggunakan `mysqli_connect()`.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru bertanya: “Bagaimana agar web dapat membaca database?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan koneksi database, `mysqli_connect` dan `mysqli_query`.
2. Menampilkan contoh hasil query di browser.

**Mengaplikasi**

1. Siswa membuat `koneksi.php`.
2. Membuat halaman `data_siswa.php` untuk menampilkan tabel.
3. Menguji hasil koneksi.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru mengulas kembali kesalahan umum dan debugging koneksi.

**Pertemuan 9 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Membuat aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru membuka pelajaran: “Bagaimana agar data bisa diedit dari web?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan alur CRUD dan script dasar tiap operasi.

**Mengaplikasi**

1. Murid membuat file `tambah.php`, `edit.php`, `hapus.php`.
2. Menguji setiap fungsi CRUD.
3. Guru memeriksa logika SQL dan integritas data.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru memberi umpan balik tentang keamanan query.

**Pertemuan 10 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep MVC dan struktur dasar Laravel.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru bertanya: “Apa kelemahan membuat aplikasi dari nol?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan konsep framework dan arsitektur MVC.
2. Menunjukkan struktur folder Laravel.
3. Menjelaskan fungsi `php artisan`.

**Mengaplikasi**

1. Siswa menginstal Laravel dan menjalankan server lokal.
2. Membuat project `web_siswa`.
3. Mengakses halaman awal Laravel di browser.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru dan siswa merefleksi manfaat framework.

**Pertemuan 11 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Membuat route, controller, dan view sederhana di Laravel.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru mengulas struktur folder dan bertanya: “Bagaimana Laravel tahu halaman mana yang dibuka?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan file `web.php`.
2. Menunjukkan contoh route dan controller sederhana.

**Mengaplikasi**

1. Siswa membuat `HomeController`.
2. Menambahkan route `/home`.
3. Membuat view `home.blade.php`.
4. Menguji hasil di browser.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru mengapresiasi siswa yang berhasil menghubungkan route–controller–view.

**Pertemuan 12 (4 JP x 40 menit)**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

- Membuat CRUD menggunakan model, migrasi, dan controller.

**Langkah-langkah Pembelajaran**
**Awal (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru bertanya: “Apa perbedaan CRUD Laravel dengan PHP biasa?”

**Inti (Bermakna, Berkesadaran dan Menggembirakan)**
**Memahami**

1. Guru menjelaskan perintah `php artisan make:model`, `php artisan migrate`.
2. Menunjukkan alur data Model–Controller–View.

**Mengaplikasi**

1. Siswa membuat tabel `siswa` dengan migrasi.
2. Membuat model `Siswa` dan controller `SiswaController`.
3. Membuat view CRUD dengan Blade.
4. Menguji tambah, ubah, hapus data.
5. Guru memberi arahan penyempurnaan kode.

**Penutup (Berkesadaran, Bermakna)**

1. Guru dan siswa merefleksi seluruh perjalanan pembelajaran web development.
2. Guru menutup dengan apresiasi dan doa.

**Materi Pembelajaran**

**Materi 1: HTML dan CSS Dasar**

**Pengertian**

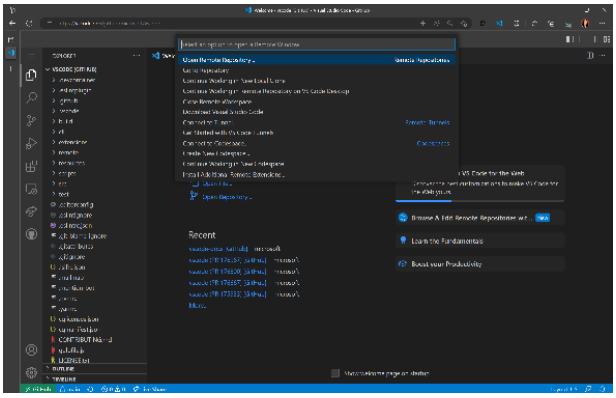
HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web — seperti teks, gambar, tautan, tabel, dan formulir. CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik, mulai dari warna, ukuran, posisi elemen, hingga tata letak responsif. Jika HTML adalah kerangka tubuh sebuah situs, maka CSS adalah “pakaian” yang membuatnya menarik.

Alat dan Bahan :

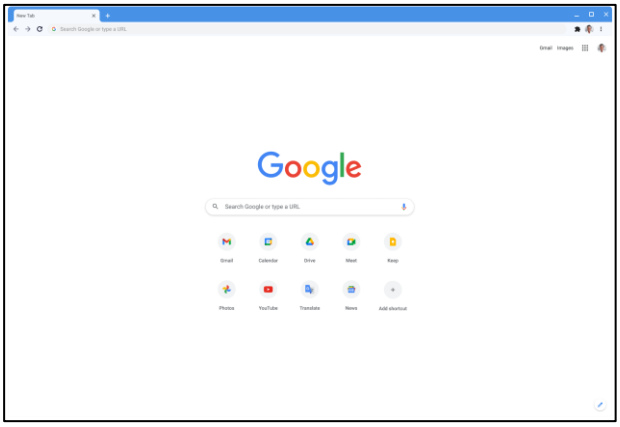
- Laptop atau komputer.



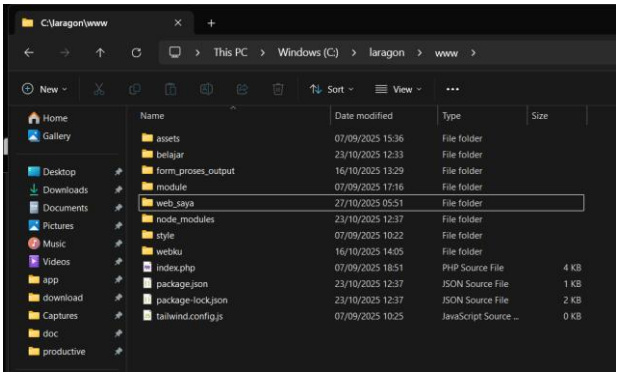
- Text editor (Visual Studio Code, Sublime Text, atau Notepad++).



- Browser (Google Chrome atau Mozilla Firefox).




- Folder proyek, misalnya `web_saya/`.




## Langkah-Langkah

1. Membuat struktur HTML
   - Buka editor teks dan buat file `index.html`.
   - Ketik struktur dasar HTML (`<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`).
   - Tambahkan elemen teks, gambar, dan tautan.
2. Menambahkan elemen tabel dan daftar
   - Gunakan `<table>`, `<tr>`, `<td>` untuk menyusun data.
   - Gunakan `<ul>` atau `<ol>` untuk daftar.
3. Menambahkan navigasi antar halaman

- Buat file `index.html`, `galeri.html`, `kontak.html`.
- Hubungkan antar halaman dengan `<a href="...">`.

4. Mengatur tampilan dengan CSS
   - Buat file `style.css`.
   - Hubungkan ke HTML menggunakan `<link rel="stylesheet">`.
   - Tambahkan aturan seperti `body {background-color: lightblue;}`

### Tips

- Gunakan indentasi (spasi) rapi agar kode mudah dibaca.
- Simpan semua file dalam satu folder agar link tidak rusak.
- Uji di browser setiap kali selesai menyunting kode.
- Gunakan developer tools (F12) untuk mengecek error tampilan.

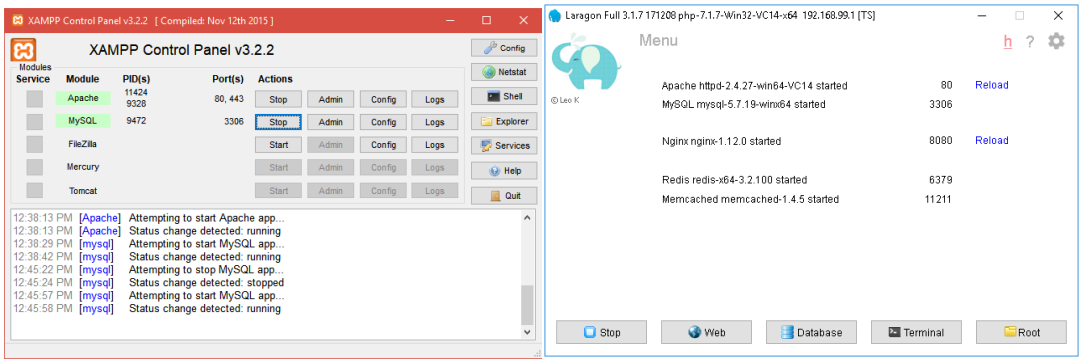
## Materi 2: PHP Dasar dan Form Input

### Pengertian

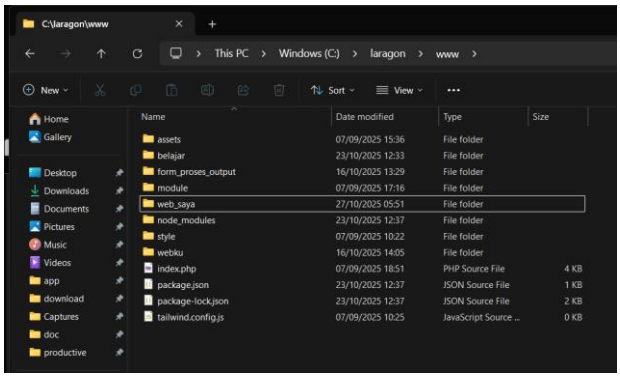
PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan konten dinamis di halaman web.Dengan PHP, halaman web bisa “berpikir”: menerima input, memproses data, lalu menampilkan hasil.

### Alat dan Bahan

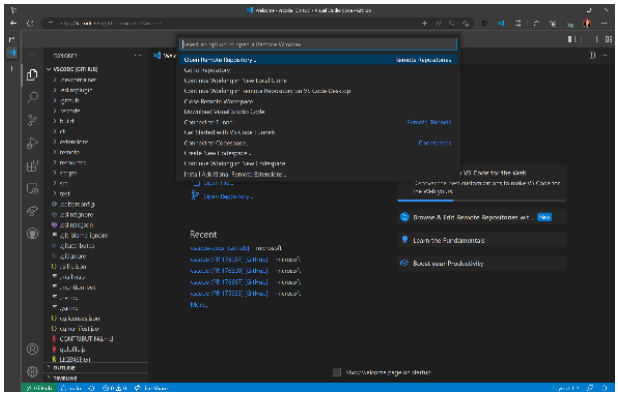
- XAMPP atau Laragon untuk menjalankan server lokal (Apache + PHP + MySQL).



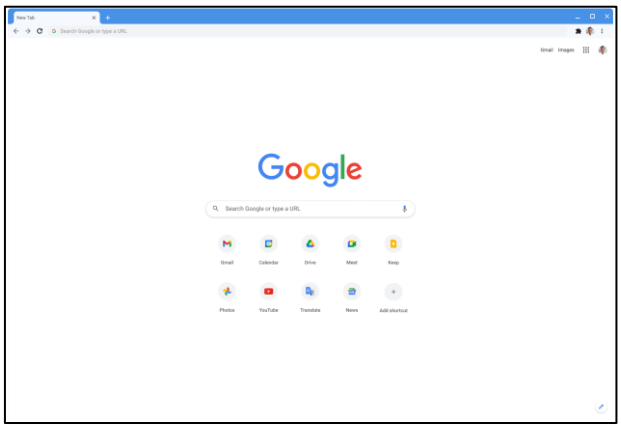

- Folder proyek di `htdocs` atau `www`.




- Editor teks seperti VS Code.



- Browser untuk melihat hasil eksekusi PHP.




**Langkah-Langkah**

1. Menjalankan server lokal
    - Buka XAMPP, aktifkan *Apache* dan *MySQL*.
    - Simpan proyek di folder `htdocs/`.
2. Membuat form input HTML
    - Buat file `form.php`.
    - Tambahkan elemen `<form method="POST">` dengan input teks dan tombol submit.
3. Menangkap data dengan PHP
    - Buat file `hasil.php`.
    - Gunakan `$_POST['nama']` untuk menampilkan data dari form.
4. Menambahkan validasi sederhana
    - Gunakan `if(empty($_POST['nama']))` untuk mengecek input kosong.
    - Tampilkan pesan error jika belum diisi.
5. Mengenal session untuk login

- Tambahkan `session_start()` di awal file PHP.
- Simpan nama pengguna di session dan arahkan ke `dashboard.php`.

### Tips

- Pastikan file disimpan di folder server (htdocs).
- Gunakan `echo` untuk menampilkan teks, bukan `print_r` untuk data besar.
- Gunakan komentar `//` agar kode mudah dibaca.
- Jika halaman putih kosong, periksa tanda `;` dan nama file.

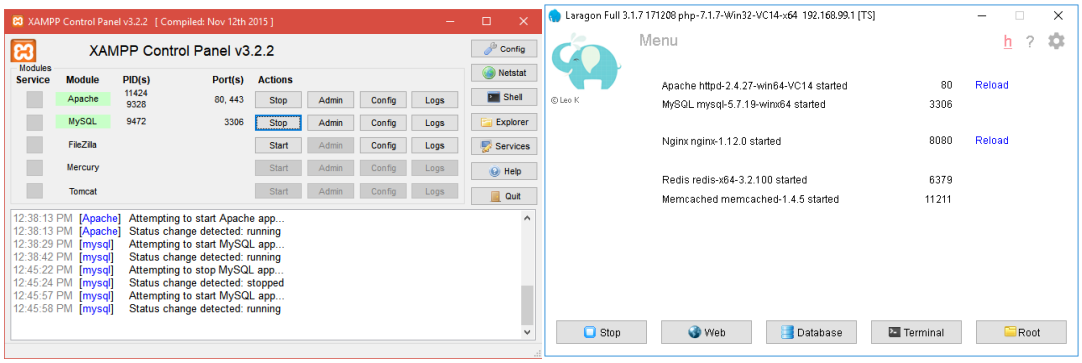
## Materi 3: Database dan CRUD dengan PHP & MySQL

### Pengertian

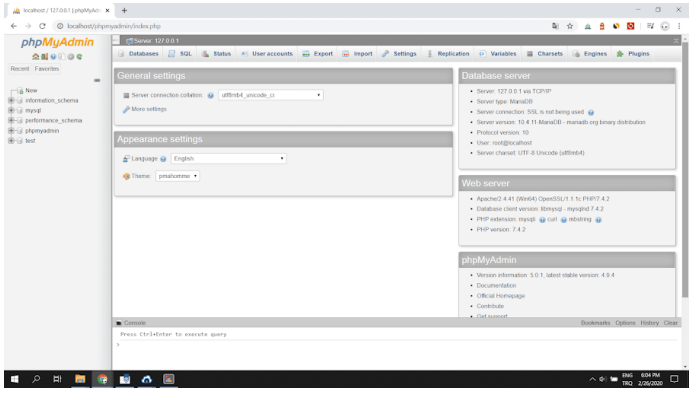
MySQL adalah sistem manajemen basis data (DBMS) yang menyimpan dan mengatur data dalam bentuk tabel. CRUD (Create, Read, Update, Delete) adalah operasi dasar yang digunakan untuk mengelola data dalam aplikasi.

### Alat dan Bahan

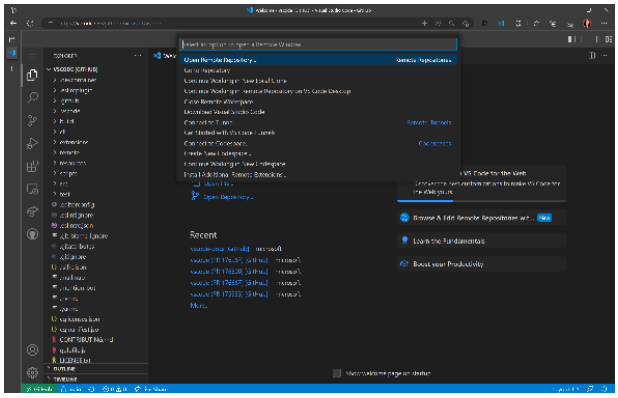
- XAMPP / Laragon (dengan MySQL aktif).



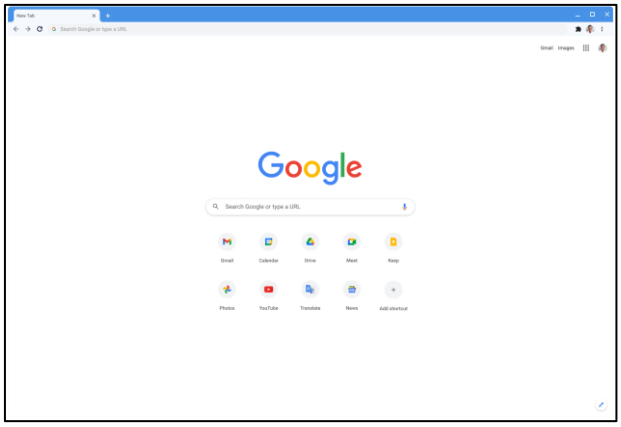

- phpMyAdmin untuk mengelola database.



- Editor teks.



- Browser untuk uji hasil.



**Langkah-Langkah**

1. **Membuat Database**

   - Buka `localhost/phpmyadmin`.
   - Buat database baru bernama `db_siswa`.
   - Tambahkan tabel `tb_siswa` dengan kolom `id`, `nama`, `kelas`, `jurusan`.

2. **Koneksi ke Database**

   - Buat file `koneksi.php`.
   - Tulis `mysqli_connect("localhost","root","","db_siswa");`
   - Uji koneksi dengan menampilkan pesan “Koneksi Berhasil”.

3. **Membuat CRUD**

   - `create.php`: menambah data baru.
   - `read.php`: menampilkan semua data.
   - `update.php`: mengubah data berdasarkan `id`.
   - `delete.php`: menghapus data dengan `id`.

4. **Menampilkan Data di Halaman Web**

   - Gunakan `mysqli_fetch_assoc()` untuk mengambil data.
   - Tampilkan dalam tabel HTML.

5. **Mengamankan Query**
   - Gunakan `mysqli_real_escape_string()` untuk mencegah SQL injection.

**Tips**

- Gunakan nama kolom dan variabel konsisten.
- Pastikan database dan tabel sudah dibuat sebelum koneksi.
- Simpan semua file CRUD dalam satu folder proyek.
- Uji setiap operasi (tambah, ubah, hapus) satu per satu.

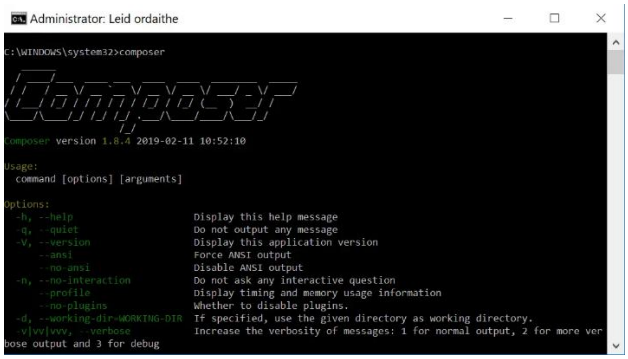
**Materi 4: Framework Laravel (MVC dan CRUD Laravel)**

**Pengertian**

Laravel adalah framework PHP modern yang menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller). Framework ini membantu developer menulis kode lebih cepat, rapi, dan aman, karena menyediakan perintah otomatis untuk membuat model, controller, view, dan migrasi database.

**Alat dan Bahan**

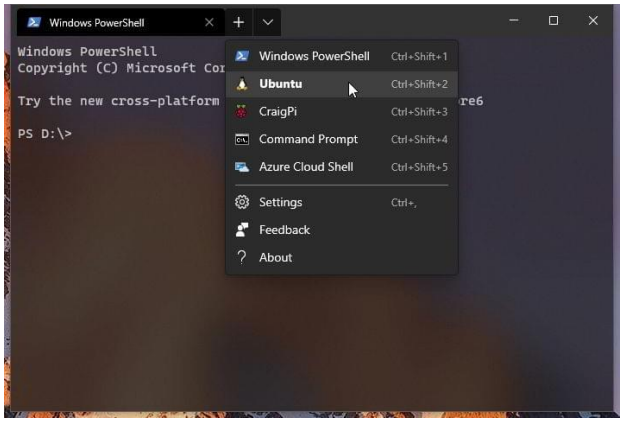
- Composer (untuk menginstal Laravel).



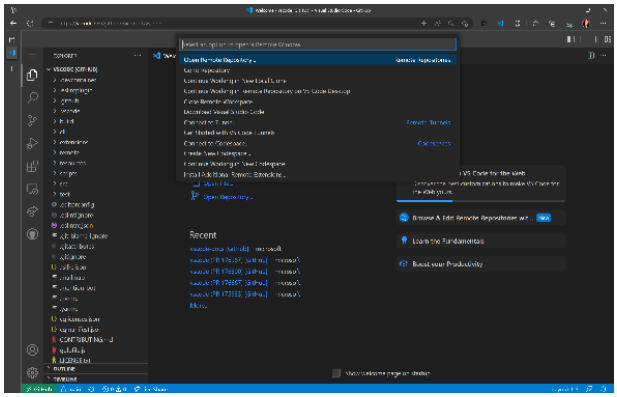

- PHP 8 ke atas.



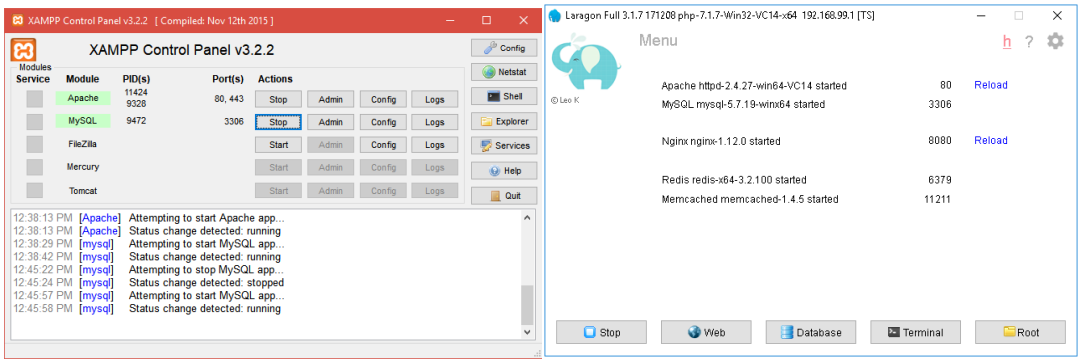
- Terminal / Command Prompt.




- Visual Studio Code.




- Browser dan server lokal (Laragon atau XAMPP).




## Langkah-Langkah

1. **Instalasi Laravel**

   - Jalankan perintah:
     `composer create-project laravel/laravel web_siswa`
   - Masuk ke folder:
     `cd web_siswa`
   - Jalankan server:
     `php artisan serve`

2. **Struktur Dasar Project**

- `app/Models` untuk model data.
- `app/Http/Controllers` untuk logika.
- `resources/views` untuk tampilan.
- `routes/web.php` untuk routing.

3. **Membuat CRUD**

- Jalankan:
  `php artisan make:model Siswa -m` (membuat model + migrasi)
  `php artisan make:controller SiswaController -r` (controller resource)
- Jalankan migrasi database:
  `php artisan migrate`
- Tambahkan route resource di `web.php`:
  `Route::resource('siswa', SiswaController::class);`

4. **Menampilkan Data di View**

- Gunakan Blade template (`index.blade.php`) untuk menampilkan daftar siswa.
- Tambahkan form input, tombol edit, dan hapus.

5. **Uji CRUD**

- Akses `http://localhost:8000/siswa`.
- Coba tambah, edit, dan hapus data.

**Tips**

- Jalankan `php artisan migrate:fresh` jika struktur tabel bermasalah.
- Simpan file `.env` dengan benar agar koneksi database tidak gagal.
- Gunakan Blade (`@extends`, `@section`, `@yield`) untuk tampilan konsisten.
- Biasakan menulis kode rapi agar debugging lebih mudah.

**Catatan Umum:**

- Semua proyek dapat disimpan dalam satu folder semester, misalnya: `C:\xampp\htdocs\pemrograman_web_smkn2tasikmalaya\`
- Setelah menyelesaikan seluruh topik, siswa diharapkan mampu membangun aplikasi web CRUD lengkap menggunakan Laravel, mulai dari form input hingga pengelolaan database.